

格点 QCD GPU 蒸馏计算管线物理分析报告

顶点函数、Wick 收缩、动态收缩与关联函数分析 (test0 —pyqcd)

张鑫*

2026 年 08 月 15 日

摘要

本报告基于格点 QCD 蒸馏 (Distillation) 框架, 在 GPU (CUDA) 上实现了完整的关联函数计算管线: 顶点函数 (VdV/VVV)、Wick 收缩分析、动态收缩、以及两点 (pp/pn)、OPE、三点 (PJN)、四点 ($PJNNJNp$) 关联函数, 并进行 Jackknife/有效质量/三点比值 ($ratio_{3p}$) 统计分析。本运行由 examples/test0 调用 pyqcd 包完成 (与成功实例 docker-v20260805 逐项一致)。计算使用 CLQCD 合作组的规范组态 ($\beta = 6.20$, $24^3 \times 72$, $a \approx 0.1053$ fm, $a^{-1} \approx 1.874$ GeV), 共 10 个组态 (6250, 6450, 6650, 6850, 7050, 7250, 7450, 7650, 7850, 8050), 计算精度 complex64。

目录

1	引言	2
2	理论框架	2
2.1	格点系综参数	2
2.2	蒸馏方法与顶点函数	2
2.3	两点关联函数与有效质量	2
2.4	三点/两点比值	3
3	计算方法 (GPU 管线)	3
4	结果与分析	3
4.1	两点关联函数与有效质量	3
4.2	三点/两点连通比值	3
4.3	不相连胶子比值与拟合	4
4.4	组态一致性	4
4.5	计算耗时	4
5	讨论与展望	4
6	结论	5

*中国科学院近代物理研究所 (IMP, CAS)

1 引言

LaMET (Large Momentum Effective Theory) 通过计算大动量下的准分布 (quasi-distribution) 关联函数并做微扰匹配, 得到光锥 parton 分布函数。胶子 PDF 涉及不相连 (disconnected) 图, 其中三点函数可分解为质子两点函数与胶子算符 (OPE) 两部分的乘积。本报告由 test0 套件调用 pyqcd 包实现 (逻辑照抄成功实例 docker-v20260805, 自包含)。

2 理论框架

2.1 格点系综参数

表 1: 格点系综参数 (表 1)

参数	值
β	6.20 (Clover Wilson)
格点	$24^3 \times 72$
格距 a	0.1053 fm
逆格距 a^{-1}	≈ 1.874 GeV
本征矢数 $N_{\text{ev}} / N_{\text{ev},1}$	100 / 100
动量	$P = (0, 0, 0), P = (0, 0, 2)$
组态数 N_{conf}	10
精度	complex64

2.2 蒸馏方法与顶点函数

蒸馏 (distillation) 方法把夸克传播子投影到拉普拉斯算符的低模空间:

$$\tau_{ij}(t_s, t_f) = v_i^\dagger(t_s) M^{-1}(t_s, t_f) v_j(t_f).$$

两点关联函数所需的顶点函数为

$$V_{mn}^{VdV}(\mathbf{p}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} v_m^\dagger(\mathbf{x}) v_n(\mathbf{x}), \quad (1)$$

$$V_{mnl}^{VVV}(\mathbf{p}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon_{abc} v_m^a(\mathbf{x}) v_n^b(\mathbf{x}) v_l^c(\mathbf{x}), \quad (2)$$

其中 VdV 用于介子, VVV 用于重子 (质子/中子)。

2.3 两点关联函数与有效质量

源平均后的两点函数为

$$C(t) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_s} C(t_s, t_s + t).$$

有效质量的对数形式与双曲余弦形式为

$$m_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C(t)}{C(t+1)} \cdot \frac{\hbar c}{a}, \quad m_{\text{eff}}(t) = \text{arccosh} \frac{C(t+2) + C(t)}{2C(t+1)} \cdot \frac{\hbar c}{a}. \quad (3)$$

2.4 三点/两点比值

连通的三点函数 $C^{(3)}(\tau)$ (质子-矢量流-核子) 与两点函数 $C^{(2)}$ 的比值采用 lqddb 的 $ratio_{3p}$ 公式, 包含 $\sqrt{\cdots}$ 因子。不相连胶子比值则按 huangcl 的 `code_1.py` 算法构造:

$$C^{(3)}(t, \tau, z) = C^{(2)}(t) O(z, \tau), \quad R(t, \tau, z) = \frac{C^{(3)} - C^{(2)} \langle O \rangle}{C^{(2)}}, \quad (4)$$

并对每个 z 做关联拟合 $R(t, \tau) = c_0 + c_1 e^{-dE\tau} + c_1 e^{-dE(t-\tau)}$ 。

3 计算方法 (GPU 管线)

管线步骤:

1. 顶点函数: VdV/VVV (GPU, 按时间片流式计算)
2. Wick 收缩分析 + 动态收缩 (lqddb 引擎, 注册表 + einsum 计划缓存)
3. 关联函数: 2pt ($pp/pn/\text{pion}$)、OPE (胶子算符)、3pt (PJN)、4pt ($PJNNJNp$)
4. 统计分析: Jackknife、有效质量、 $ratio_{3p}$ (`code_1.py` 形式)
5. 绘图与 LaTeX 报告

全部中间结果与日志均保存在版本目录中。

4 结果与分析

4.1 两点关联函数与有效质量

表 2 给出各道的有效质量 (Jackknife, 加权平台)。

表 2: 有效质量 (加权平台) (表 2)

粒子	动量	E_0 [GeV]	期望 [GeV]	平台	点数
proton	$P = P0$	1.118 ± 0.008	1.000	[6, 12]	6.0
proton	$P = P2$	1.559 ± 0.018	1.488	[6, 12]	6.0
pion	$P = P0$	0.286 ± 0.002	0.300	[5, 18]	13.0
pion	$P = P2$	1.178 ± 0.187	1.022	[2, 8]	3.0

4.2 三点/两点连通比值

表 3 给出 γ_3 (z 方向) 分量的比值 $R(\tau)$ 。

表 3: 连通三点/两点比值 (表 3)

粒子	动量	$R(\tau \approx 4)$
proton	$P = P0$	$+0.1338 \pm 0.0122$
proton	$P = P2$	-0.0039 ± 0.0159
pion	$P = P0$	-0.9651 ± 0.0016
pion	$P = P2$	$+0.3590 \pm 2.6712$

4.3 不相连胶子比值与拟合

表 4 给出质子 $P_z = 2$ 道不相连比值按 `code_1.py` 拟合的参数。

表 4: 不相连比值拟合参数 $R = c_0 + c_1 e^{-dE\tau} + c_1 e^{-dE(t-\tau)}$ (表 4)

z	c_0	c_1	dE	χ^2/dof
0	-20.270	-1773847648.598	9.078	0.38
4	-5.099	8593573.121	7.883	0.091
8	9.949	7101986.347	8.978	0.11
12	-2.931	-23114662676207.895	11.642	0.75
16	19.587	-1361942.601	6.521	0.23
20	14.612	-8189018.051	7.034	0.12

4.4 组态一致性

表 5 给出各道 $C(0)$ 的组态间离散程度。

表 5: 各道 $C(0)$ 组态一致性 (表 5)

道	$\langle C(0) \rangle$	相对离散度
---	------------------------	-------

4.5 计算耗时

5 讨论与展望

当前运行使用单精度 (complex64)、 $N_{\text{ev}} = 100$ 、 $N_{\text{conf}} = 10$ 。 pn (质子-中子) 两点函数因味守恒而恒为零 (质子 uud 与中子 udd 味结构不同), 这与理论预期一致。动量 $P = (0, 0, 2)$ 对应物理动量 $p_z = \frac{2\pi \cdot 2}{24a} \approx 0.981 \text{ GeV}$ 。后续工作可增加本征矢数目、组态数目、动量涂抹、多源与 GEVP 以改善激发态污染。

表 6: 分步耗时 (表 6)

步骤	耗时
2pt	3066.2 s
3pt	6642.1 s
4pt	2289.9 s
analysis	21.7 s
env	0.0 s
ope	5265.0 s
plots	1.6 s
vertex	590.7 s

6 结论

1. 完整实现了从顶点函数到四点关联函数的 GPU 蒸馏管线 (pyqcd 调用)。
2. 两点函数与有效质量分析通过 Jackknife 获得统计误差。
3. 三点 (PJN) 与四点 ($PJNNJNp$) 关联函数及比值分析完成。
4. OPE 胶子算符按 donghx 算法计算并与两点函数组合成不相连比值。

参考文献

- [1] J.-H. Zhang et al., PRL 122, 142001 (2019).
- [2] Z. Fan et al., PRD 104, 074502 (2021).
- [3] X. Ji, PRL 110, 262002 (2013).
- [4] M. Peardon et al., PRD 80, 054506 (2009).